Identificación y clasificación de tipos de requisitos

FORM-TL-01 · Plataforma de gestión de citas médicas

Cedeño Avila Winston Damian

Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Facultad de Ciencias de la Computación

Ingeniería de Software · Cuarto nivel «B» · Ingeniería de Requisitos (ISR-401)

7 de noviembre de 2026

Resumen

Este taller clasifica veinte enunciados de un sistema de citas médicas según su tipo y las dimensiones producto/proceso y sistema/software. También se mejoran cinco requisitos vagos con métricas y umbrales propuestos. Se emplean como referencia ISO/IEC/IEEE 29148:2018 e ISO/IEC 25010:2023 [1], [2].

I. Contexto y criterios de clasificación

El policlínico del caso organiza citas por teléfono y hojas de cálculo. Se propone una plataforma que gestione turnos y se comunique con su sistema de facturación actual. Un requisito **funcional** describe una acción del sistema; uno de **calidad** indica qué tan bien debería funcionar; una **restricción** limita la solución o su desarrollo. Una **regla de dominio** proviene de las normas internas de atención, como considerar inasistencia una cancelación tardía [1], [3].

Producto/proceso distingue lo exigido a la solución de lo exigido al trabajo de desarrollo. **Sistema/software** distingue el conjunto con personas, equipos y servicios externos de la aplicación. Para los enunciados de proceso, la tercera dimensión identifica si afectan a la organización del proyecto o a las tareas de desarrollo del software, de forma orientativa. Se señala el criterio principal; algunos casos admiten otra lectura razonada.

II. Clasificación de los veinte enunciados

ID	Enunciado del caso	Tres dimensiones de clasificación	Justificación breve
E01	El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles.	**Funcional** *Producto* · *Software*	La reserva es una acción concreta que realiza el paciente en el programa.
E02	La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita.	**Funcional** *Producto* · *Sistema*	Indica el envío de un aviso y necesita el servicio externo de SMS.
E03	La aplicación debe ser rápida.	**Calidad** eficiencia de desempeño / comportamiento temporal *Producto* · *Software*	Pide rapidez sin indicar en cuántos segundos debe responder.
E04	El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla.	**Funcional** *Producto* · *Software*	La recepcionista cambia el estado de llegada en el sistema.
E05	La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI.	**Restricción tecnológica** *Producto* · *Software*	Obliga a usar Java y PostgreSQL; no describe una función del usuario.
E06	El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida.	**Funcional** *Producto* · *Software*	El médico consulta su agenda y registra una consulta atendida.
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	**Calidad** seguridad / confidencialidad *Producto* · *Sistema*	Se refiere a información médica, pero no señala qué protección medir.
E08	La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior.	**Restricción de plataforma** *Producto* · *Software*	Acota los dispositivos móviles admitidos por la aplicación.
E09	Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia.	**Funcional (regla de dominio)** *Producto* · *Software*	Es una regla del negocio que el sistema debe aplicar al cancelar.

ID	Enunciado del caso	Tres dimensiones de clasificación	Justificación breve
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.	**Calidad** capacidad de interacción / inclusividad *Producto · Software*	No indica qué tarea debe completar el paciente ni en cuánto tiempo.
E11	El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses.	**Restricción de plazo** *Proceso · Sistema (proyecto)*	Establece un plazo para desarrollar y entregar el proyecto.
E12	La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad.	**Funcional (control de seguridad)** *Producto · Software*	La aplicación debe cerrar la sesión tras un tiempo definido.
E13	El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno.	**Funcional** *Producto · Sistema*	El resultado depende del software, la pantalla y la impresora.
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	**Calidad** fiabilidad / disponibilidad *Producto · Sistema*	«Siempre» no indica un porcentaje ni un período para comprobarlo.
E15	El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad.	**Funcional** *Producto · Software*	El director solicita un reporte concreto que genera la aplicación.
E16	Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas.	**Restricción de proceso** *Proceso · Sistema (proyecto)*	Indica cuándo y con quién debe revisarse cada incremento.
E17	El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.	**Restricción legal** *Producto · Sistema*	La ley condiciona cómo se tratan los datos personales.
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.	**Calidad** compatibilidad / interoperabilidad *Producto · Sistema*	Debe intercambiar datos con otro sistema, pero no define el éxito.
E19	Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada.	**Calidad** fiabilidad / recuperabilidad *Producto · Sistema*	Fija 30 minutos para recuperarse y conservar las citas confirmadas.
E20	Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal.	**Restricción de proceso** *Proceso · Software (desarrollo)*	Establece una revisión previa de los cambios durante el desarrollo.

III. Reescritura de cinco requisitos de calidad

Los enunciados E03, E07, E10, E14 y E18 tienen expresiones como «rápida», «segura» y «sin problemas», que no permiten decidir cuándo se cumplen. Las siguientes cifras son **metas propuestas para el ejercicio**, no mediciones del policlínico.

E03 — Eficiencia de desempeño (comportamiento temporal). La plataforma deberá mostrar los horarios disponibles para una especialidad en **3 segundos o menos para el 95 % de las consultas válidas**, con **300 usuarios concurrentes** durante **30 minutos**.

Métrica y prueba prevista: percentil 95 del tiempo de respuesta, en segundos; p95 $\leq$ 3 s. Prueba de carga con registros de respuesta.

E07 — Seguridad (confidencialidad). La plataforma deberá **rechazar 150 de 150 solicitudes de prueba** que intenten consultar información médica de otros pacientes sin autorización, sin revelar datos sensibles.

Métrica y prueba prevista: intentos no autorizados rechazados / 150 $\times$100; meta: 100 % en los casos ensayados. Pruebas con cuentas simuladas.

E10 — Capacidad de interacción (inclusividad). Al menos **18 de 20 personas de 60 años o más** deberán reservar una cita de prueba en **5 minutos o menos**, sin ayuda, desde un teléfono Android 10 de gama media o baja y con conexión estable.

Métrica y prueba prevista: participantes que completan la reserva en 300 segundos / 20 $\times$100; meta: 90 %. Observación y cronómetro, con la misma tarea para todos.

E14 — Fiabilidad (disponibilidad). La consulta y reserva de citas deberán responder correctamente en **al menos el 99,5 %** de las comprobaciones automáticas, realizadas **una vez por minuto durante 30 días** desde una red externa.

Métrica y prueba prevista: respuestas correctas / comprobaciones previstas ×100; meta: ≥ 99,5 %. Supervisión del servicio y de la respuesta esperada.

E18 — Compatibilidad (interoperabilidad). En un entorno de prueba basado en la interfaz documentada del proveedor de facturación, la plataforma deberá **registrar correctamente 50 de 50 cobros simulados**, conservando identificador, importe y estado de cada operación.

Métrica y prueba prevista: operaciones correctas / 50 ×100; meta: 100 % de los casos definidos. Prueba de integración; la emisión de facturas seguirá en el sistema existente.

IV. Problemas encontrados en la redacción

E03 es ambiguo porque no fija un tiempo; **E07** no identifica qué control de seguridad se evaluará; **E10** no define una tarea para adultos mayores; **E14** utiliza «siempre» sin porcentaje ni período; y **E18** no precisa qué significa integrarse «sin problemas». Las cinco propuestas anteriores establecen cómo medir esos resultados.

V. Comparación de criterios con un compañero

Comparé mi trabajo con el informe de **Mendoza Palma Allan Jeremy**. Los dos coincidimos en el **tipo principal de los 20 enunciados**. Las diferencias de la Tabla II corresponden a subcategorías, al alcance sistema/software o a metas de prueba, no a esas categorías principales.

Tabla II
Comparación documental y criterio adoptado

ID	Diferencia encontrada	Criterio que mantengo o ajusto
E10	Mi subcaracterística: inclusividad. Allan: facilidad de aprendizaje.	Mantengo inclusividad por el énfasis en adultos mayores; ambas se relacionan con la capacidad de interacción.
E11, E16, E20	En mi borrador figuraba N/A en la tercera dimensión; Allan identifica sistema (proyecto) o software (desarrollo).	Preciso esa dimensión en mi tabla, indicando que estos tres enunciados se refieren al proceso de trabajo.
E07, E18	Propongo probar 150 accesos indebidos y 50 operaciones; Allan propone 60 y 40, respectivamente.	Mantengo mis cantidades como conjuntos de ensayo propuestos; ninguna de esas cifras viene fijada por ISO.
E14	Mi meta es 99,5 % durante 30 días completos; Allan limita el mismo porcentaje al horario de atención.	Mantengo la medición continua porque se plantea una plataforma de reservas en línea, sujeta a validación con el policlínico.

E09 y E12 también coinciden: el primero es una función que aplica una regla del dominio, y el segundo es un cierre automático de sesión con finalidad de seguridad. Esta comparación se basa en ambos documentos; las pruebas de software siguen siendo propuestas, no resultados obtenidos.

Uso de IA. Se utilizó ChatGPT (GPT-6) para apoyar el borrador de clasificaciones, ejemplos de métricas y edición LaTeX. Las propuestas se contrastaron con la guía y las fichas bibliográficas. La clasificación se comparó con el informe de Mendoza Palma Allan Jeremy; no se realizaron pruebas de software.

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, International Organization for Standardization, 2018. visitado 5 de nov. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/72089.html.

[2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*, International Organization for Standardization, 2023. visitado 5 de nov. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/78176.html.

[3] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.ª ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2. dirección: https://link.springer.com/book/9783662692042.